COLLEGE DOCTORAL BRETAGNE | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE

Université de Rennes

Thèse de doctorat de

L'UNIVERSITE DE RENNES

École Doctorale N° 637
Sciences de la Vie et de la Santé
Spécialité : Cancérologie

Par

Prénom Nom

Titre

Thèse n°

Thèse présentée et soutenue à Ville, le DATE
Unité de recherche : établissement d'exercice

Rapporteurs avant soutenance :

Prénom Nom	Fonction — établissement d'exercice
Prénom Nom	Fonction — établissement d'exercice

Composition du jury :

Président :	Prénom Nom	Fonction — établissement d'exercice
Examinateurs :	Prénom Nom	Fonction — établissement d'exercice
	Prénom Nom	Fonction — établissement d'exercice
Dir. de thèse :	Prénom Nom	Fonction — établissement d'exercice
Co-dir. de thèse :	Prénom Nom	Fonction — établissement d'exercice

Remerciements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

Table des matières

I Liste des abréviations **7**

II Liste des illustrations **9**

III Préambule **15**

IV Introduction **17**

IV-1 Première partie 17

IV-1.A Première sous partie 17

IV-1.B Deuxième sous partie 18

IV-2 Deuxième partie 18

IV-2.A Première sous partie 19

IV-2.B Deuxième sous partie 19

V Hypothèse de travail et objectifs **21**

VI Résultats **23**

VI-1 Papier publié 23

VII Discussion et perspectives **27**

VIII Conclusion **29**

IX Bibliographie **31**

X Annexes **33**

Chapitre 1

Liste des abréviations

Chapitre 2

Liste des illustrations

Liste des figures

Fig. 1 A step in the molecular testing pipeline of our lab. 17

Liste des tableaux

Tableau 1 Timing results 18

Chapitre 3

Préambule

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

Chapitre 4

Introduction

IV-1 Première partie

IV-1.A Première sous partie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Fig. 1. – A step in the molecular testing pipeline of our lab.

IV-1.B Deuxième sous partie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

t	1	2	3
y	0.3s	0.4s	0.8s

Tableau 1. – Timing results

IV-2 Deuxième partie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

IV-2.A Première sous partie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

IV-2.B Deuxième sous partie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum

Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

Chapitre 5

Hypothèse de travail et objectifs

Chapitre 6

Résultats

VI-1 Papier publié

an airplane. What I found (Figure 2) was a totally different cover-up with the same number, $n^2 + 2$ unit triangles!

Upon my return, at a coffee hour, I shared my cover-up with John Conway. We decided to publish our results together. John suggested setting a new world record in the number of words in a paper, and submitting it to the *American Mathematical Monthly*. On April 28, 2004, at 11:50 AM (computers record the exact time!), I submitted our paper that included just two words, "$n^2 + 2$ can" and our two drawings. I am compelled to reproduce our submission here in its entirety.

Can $n^2 + 1$ unit equilateral triangles cover an equilateral triangle of side $> n$, say $n + \varepsilon$?

John H. Conway & Alexander Soifer

Princeton University, Mathematics, Fine Hall, Princeton, NJ 08544, USA

conway@math.princeton.edu asoifer@princeton.edu

$n^2 + 2$ can:

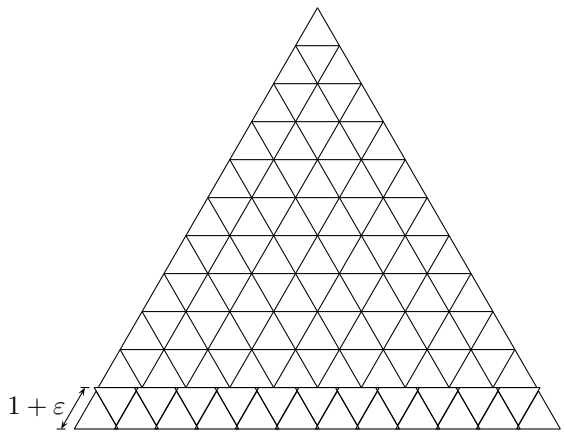

Figure 1

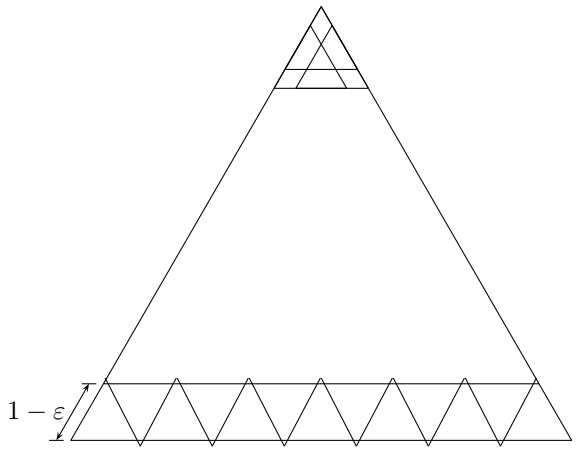

Figure 2

The American Mathematical Monthly was surprised, and did not know what to do about our new world record of a 2-word article. Two days later, on April 30, 2004, the Editorial Assistant Mrs. Margaret Combs acknowledged the receipt of the paper, and continued:

> The Monthly publishes exposition of mathematics at many levels, and it contains articles both long and short. Your article, however, is a bit too short to be a good *Monthly* article... A line or two of explanation would really help.

The same day at the coffee hour I asked John, "What do you think?" His answer was concise, "Do not give up too easily." Accordingly, I replied *The Monthly* the same day:

> I respectfully disagree that a short paper in general—and this paper in particular—merely due to its size must be "a bit too short to be a good *Monthly* article." Is there a connection between quantity and quality?... We have posed a fine (in our opinion) open problem and reported two distinct "behold-style" proofs of our advance on this problem. What else is there to explain?

The Monthly, apparently felt outgunned, for on May 4, 2004, the reply came from *The Monthly*'s top gun, Editor-in-Chief Bruce Palka:

Chapitre 7

Discussion et perspectives

Chapitre 8

Conclusion

Chapitre 9

Bibliographie

Chapitre 10

Annexes

COLLEGE DOCTORAL BRETAGNE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE

Université de Rennes

Titre : Titre - Français

Mots clés : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Résumé : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

Title: Title - English

Keywords: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Abstract: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At.